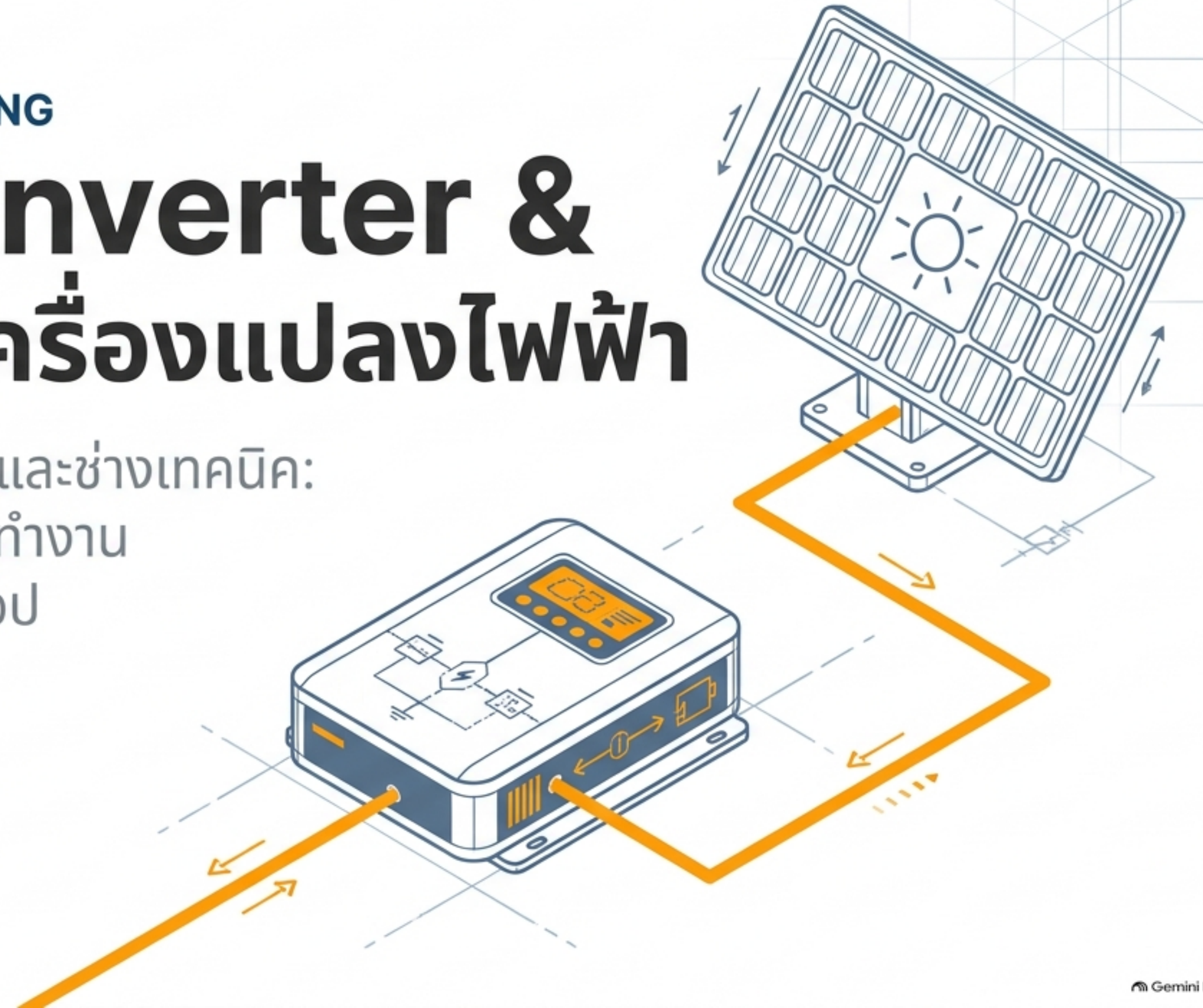
MODULE 03 · CORE LEARNING

การเลือก Inverter & จับคู่แผงกับเครื่องแปลงไฟฟ้า

คู่มือพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นและช่างเทคนิค:
หน้าที่ของอุปกรณ์ หลักการทำงาน
และการจัดระบบโซลาร์รูฟท็อป



Gemini Notebook

เป้าหมายและหัวข้อการเรียนรู้ (Learning Roadmap)

เป้าหมายหลัก: สามารถแยกความแตกต่างของระบบ Off Grid / Grid-tied และอธิบายหลักการเลือกพิกัดอินเวอร์เตอร์ได้อย่างถูกต้อง

01 **ประเภทตามระบบ:** โครงสร้างพื้นฐานของ Off Grid และ On Grid

02 **พิกัดแบบ Standalone:** การคำนวณโหลดสำหรับระบบอิสระ

03 **พิกัดแบบ On Grid:** กฎ 80–120% และการอ้างอิงข้อมูลผู้ผลิต

04 **รูปแบบการจัดระบบ:** สถาปัตยกรรมแบบรวมศูนย์และกระจายศูนย์

Gemini Notebook

หัวใจของระบบ: ทำไมต้องมี Inverter?

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าเป็น กระแสตรง (DC)
ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปในบ้านและระบบสายส่งของการไฟฟ้าไม่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรง



INVERTER (เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า) ทำหน้าที่เปรียบเสมือน ‘ล่ามแปลภาษา’ โดยแปลงไฟ DC ให้กลายเป็น กระแสสลับ (AC) พร้อมทั้งปรับแรงดันและความถี่ให้สอดคล้องกับอุปกรณ์หรือสายส่ง

Gemini Notebook

ปัจจัยตั้งต้น: ทำความรู้จักแหล่งกำเนิดพลังงาน (PV Panels)

ก่อนจับคู่ Inverter ต้องทราบคุณลักษณะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีผลต่อกำลังการผลิต



Monocrystalline

- ประสิทธิภาพเฉลี่ย: 17–22% (สูงสุด)
- อายุการใช้งาน: 25–30 ปี
- จุดเด่น: ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
- ข้อจำกัด: ราคาสูง



Polycrystalline

- ประสิทธิภาพเฉลี่ย: 15–18%
- ประสิภาพเฉลี่ย:
- อายุการใช้งาน: 20–25 ปี
- จุดเด่น: ราคาย่อมเยา
- ข้อจำกัด: ทนความร้อนได้น้อยกว่าแบบโมโน

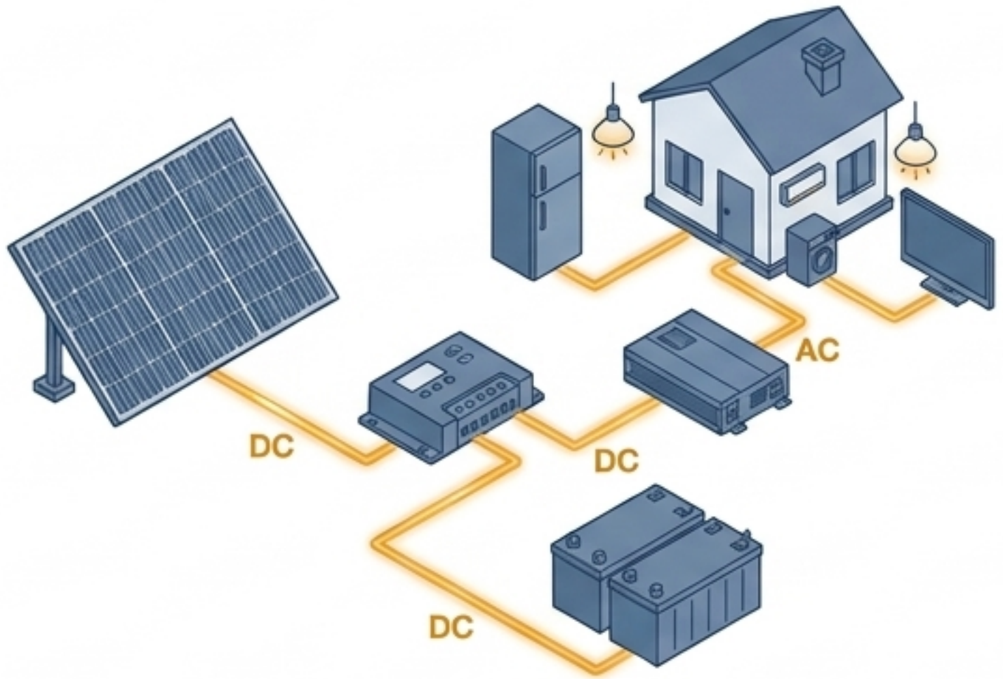


Thin-Film

- ประสิทธิภาพเฉลี่ย: 10–19%
- ประสิทธิภาพเฉลี่ย:
- อายุการใช้งาน: 10–20 ปี
- จุดเด่น: น้ำหนักเบา, เหมาะกับแสงน้อย
- ข้อจำกัด: ใช้พื้นที่ติดตั้งมากที่สุด

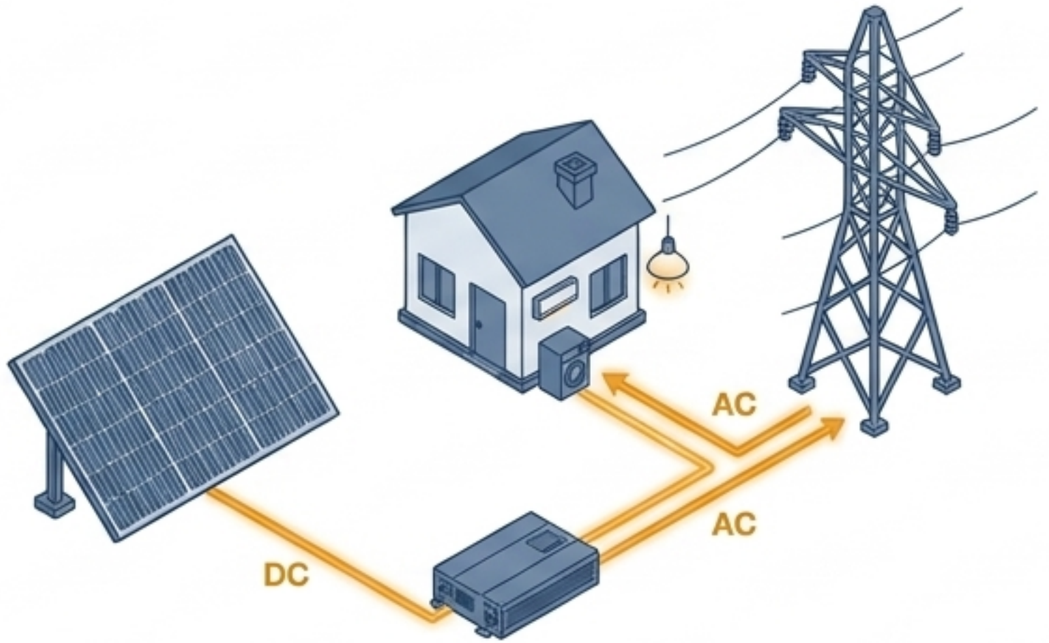
Gemini Notebook

01 | โครงสร้างพื้นฐาน: On Grid vs. Off Grid



Stand Alone (ไม่เชื่อมต่อสายส่ง)

ระบบอิสระ พึ่งพาตนเอง 100%
ต้องมีการกักเก็บพลังงานไว้ใช้ในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์



Grid-Tied (เชื่อมต่อกับสายส่ง)

ทำงานร่วมกับระบบของการไฟฟ้า
หากผลิตไฟไม่พอสามารถดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้ได้
และหากผลิตเกินสามารถขายคืนได้ (ต้องมี PPA)

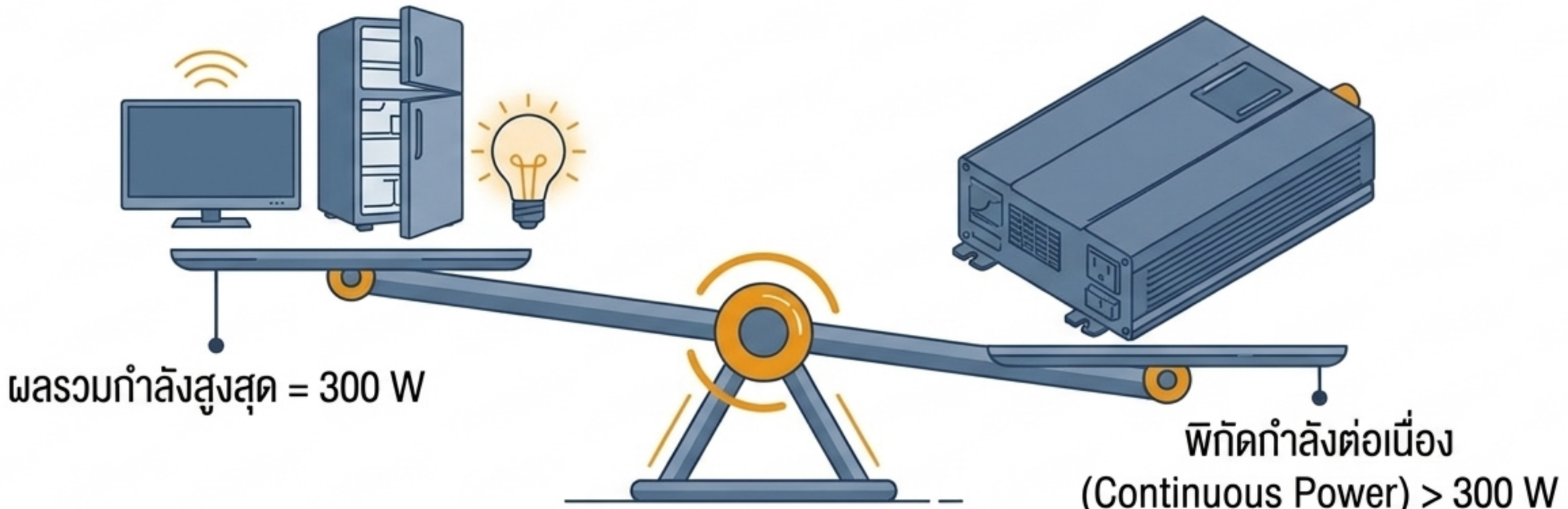
Gemini Notebook

02 | ตรวจสอบอุปกรณ์หลักของแต่ละระบบ

อุปกรณ์ (Components)	Off-Grid	On-Grid
แผง PV (Solar Panels)	✓	✓
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)	✓	✓
ระบบสายไฟฟ้า	✓	✓
แบตเตอรี่ (Battery)	✓	✗
เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller)	✓	✗
มิเตอร์ (Meter สำหรับเชื่อมสายส่ง)	✗	✓

Gemini Notebook

02 | หลักการเลือกพิกัด: ระบบ Off Grid (Standalone)



<u>กฎเหล็กของระบบอิสระ</u>: พิกัดกำลังต่อเนื่อง (Continuous Power) ของ Inverter ต้อง <u>มากกว่า</u> ผลรวมกำลังไฟฟ้าสูงสุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้งานพร้อมกัน

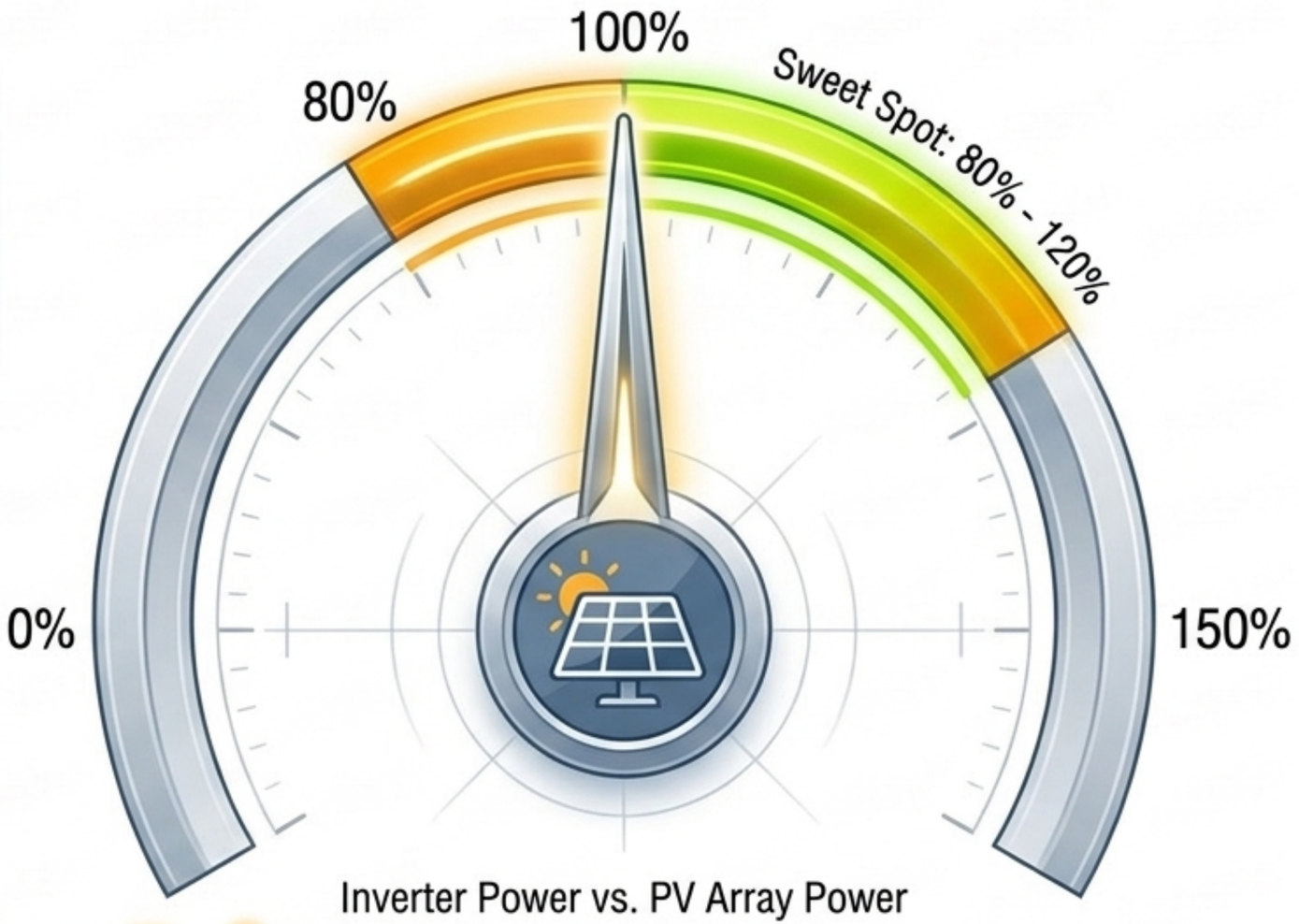
ตัวอย่าง: หากรวมโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านได้ 300 วัตต์ ต้องเลือกเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่มีพิกัดกำลังต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ เพื่อป้องกันระบบล่มเมื่ออุปกรณ์กระชากไฟ

Gemini Notebook

03 | หลักการเลือกพิกัด: ระบบ On Grid (Grid-Tied)

<u>อิงตามแหล่งผลิต ไม่ใช่โหลด</u>:
การเลือกขนาดจะต้องพิจารณาจาก
‘ค่ากำลังสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(PV Array)’ ที่นำมาเชื่อมต่อ

→ ผู้ผลิตเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะระบุ
ช่วงกำลังสูงสุดจากแผงที่รับได้



**เป็นแนวทางปฏิบัติว่า
กำลังของ Inverter
ควรมีค่าอยู่ในช่วง 80 - 120%
ของค่ากำลังสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์**

Gemini Notebook

ทำไมต้องอยู่ในช่วง 80 - 120%?

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแต่ละรุ่นมี ‘ช่วงอินพุตข้อมูลผู้ผลิต (Manufacturer’s Input Range)’.
การจับคู่พิกัดให้พอดีช่วยให้ Inverter ทำงานได้ที่จุดประสิทธิภาพสูงสุด (MPPT)

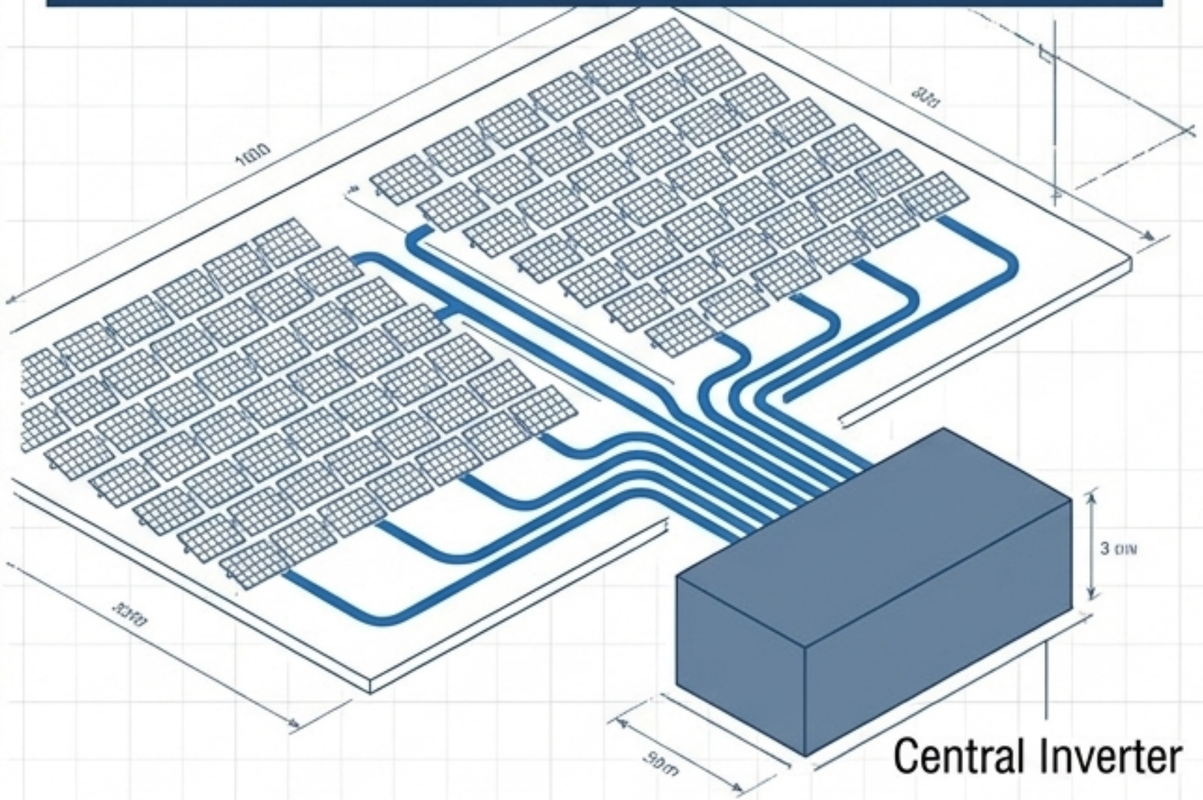
< 80% (Inverter เล็กเกินไป)		สูญเสียพลังงาน (Clipping) ระบบตัดไฟทิ้งเพื่อป้องกันความเสียหาย
80 - 120% (ช่วงที่เหมาะสม)		ทำงานเต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่าการลงทุนที่สุด
> 120% (Inverter ใหญ่เกินไป)		ทำงานไม่ถึงจุดคุ้มทุน สิ้นเปลืองงบประมาณ และระบบเริ่มทำงานช้า

Gemini Notebook

04 | รูปแบบการจัดระบบ (Installation Topologies)

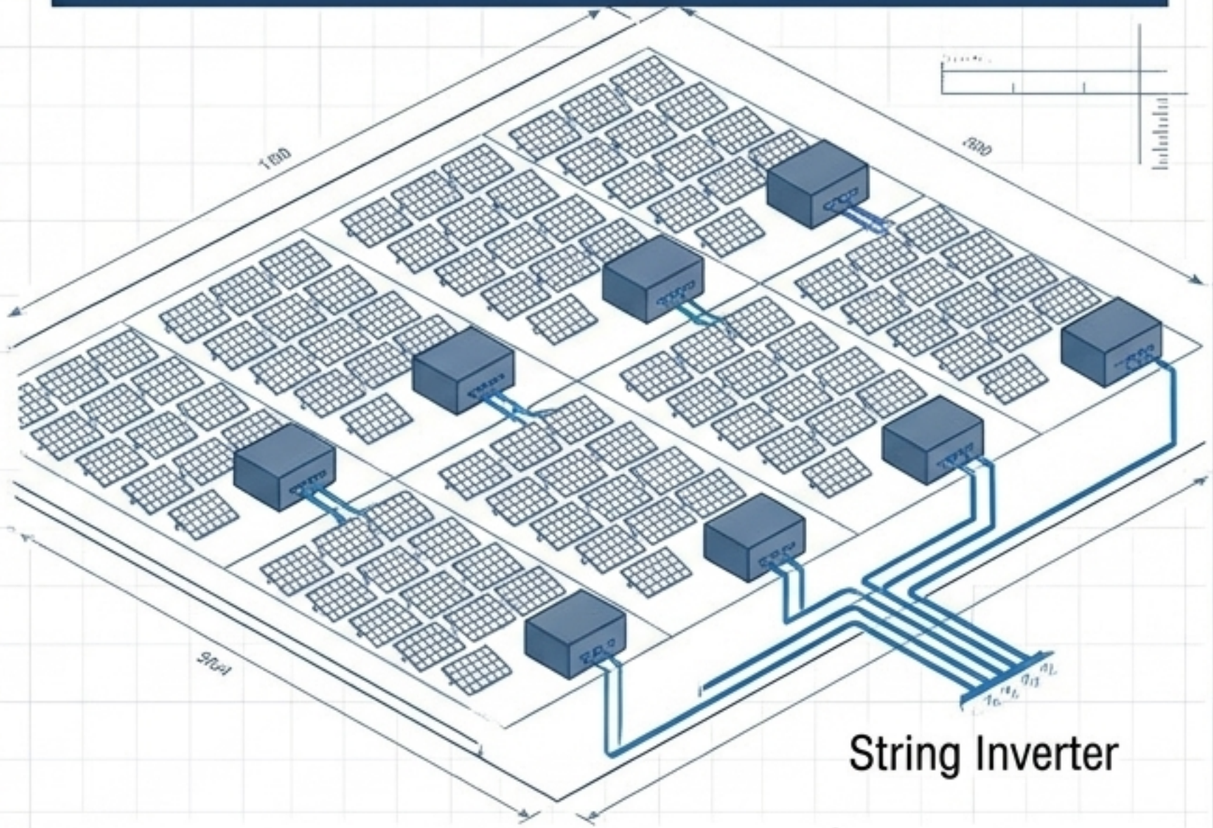
เมื่อออกแบบระบบขนาดใหญ่ (เช่น 1 เมกะวัตต์) วิศวกรต้องเลือกระหว่างสถาปัตยกรรมสองรูปแบบ:

แบบรวมศูนย์ (Centralized)



ใช้ Inverter ตู้ตั้งพื้นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่เครื่อง (เช่น 500 kW x 2 เครื่อง) ควบคุมพื้นที่บริเวณกว้าง

แบบกระจายศูนย์ (Decentralized/String)



ใช้ Inverter ขนาดเล็กจำนวนหลายเครื่องต่อขนานกัน (เช่น 20 kW x 50 เครื่อง) กระจายตามจุดต่างๆ ของแผง

Gemini Notebook

เปรียบเทียบ: รวมศูนย์ vs กระจายศูนย์

คุณลักษณะ	Centralized (รวมศูนย์)	Decentralized (กระจายศูนย์)
ขนาดอุปกรณ์ต่อเครื่อง	ตู้ตั้งพื้นขนาดใหญ่ (Mega-scale)	เครื่องขนาดเล็ก (เช่น 20-60 kW)
จำนวนที่ใช้ (สำหรับ 1MW)	น้อย (1-2 เครื่อง)	มาก (หลายสิบเครื่อง)
ต้นทุนเริ่มต้น	มักจะต่ำกว่า	มักจะสูงกว่า
การดูแลบำรุงรักษา	กระทบทั้งระบบหากเครื่องขัดข้อง	ง่ายกว่า หากเสีย 1 เครื่อง ระบบส่วนอื่นยังทำงานได้ตามปกติ

Gemini Notebook

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Knowledge Check)



คำถามที่ 1: จากภาพตัวอย่างอุปกรณ์นี้เหมาะกับการจัดระบบแบบรวมศูนย์ (Centralized) หรือกระจายศูนย์ (Decentralized) เพราะเหตุใด?

คำถามที่ 2: อธิบายเหตุผลว่า... ทำไมวิศวกรจึงต้องตรวจ **'ช่วงอินพุตในข้อมูลผู้ผลิต** (Input Range) ทุกครั้งก่อนจับคู่ Inverter กับแผง PV?

(ทบทวนคำตอบของคุณกับหลักการ 'อิงตามแหล่งผลิต' และ 'ขนาดอุปกรณ์ต่อเครื่อง' ในหน้าก่อนหน้า)

Gemini Notebook

บทสรุป (Key Takeaway)



“ข้อควรจำ: ตัวเลขช่วง 80–120% เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นจากเอกสาร ไม่ใช่เกณฑ์อนุมัติแบบตายตัวสำหรับทุกระบบ”

ในการออกแบบจริง ต้องพิจารณาปัจจัยเชิงลึกอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น สภาพอากาศ ทิศทางการติดตั้งแผง และสเปกเฉพาะของ Inverter แต่ละรุ่น เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพสูงสุดและคุ้มค่าการลงทุนในระยะยาว

จบ MODULE 03

Gemini Notebook